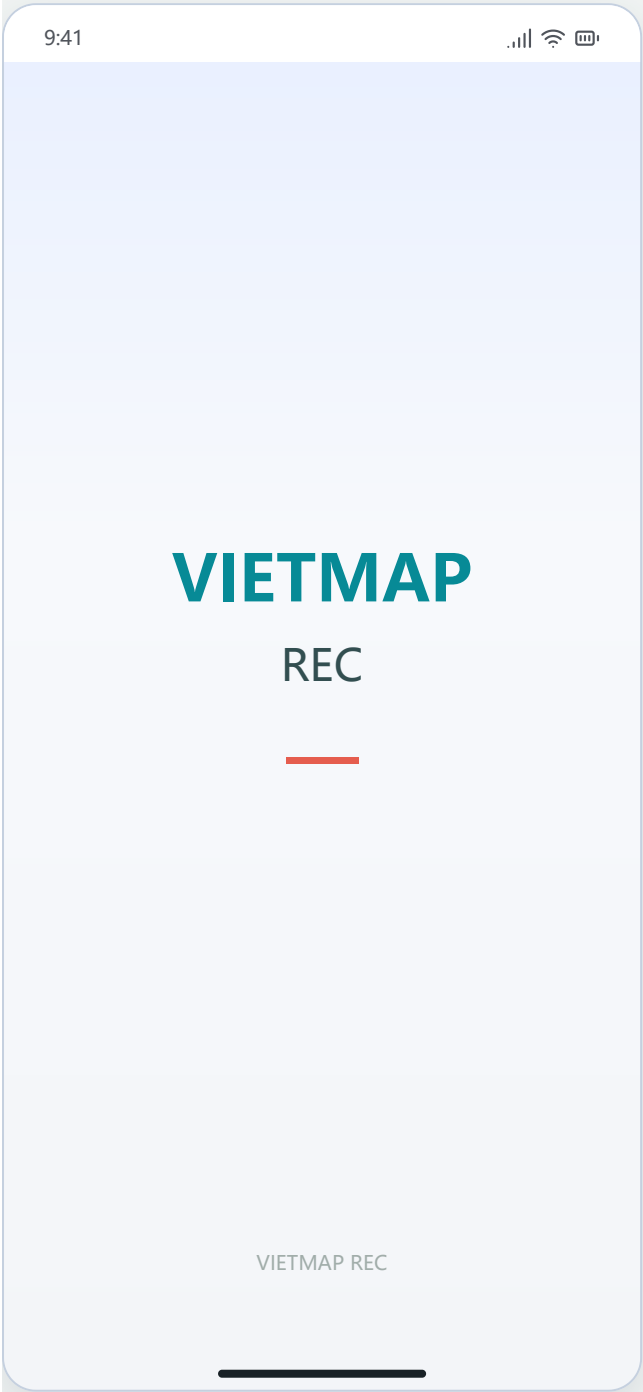


静态启动页进入设备首页；蓝牙发现和手动 Wi-Fi 共用一个添加入口。

A01 静态启动页



A01 · 页面规则补充稿

待评审

业务规则

- 1. 采用静态启动图，资源随安装包提供；启动不依赖设备或互联网。
- 2. 必要初始化完成后进入设备首页；不人为增加展示等待。本图演示无保存设备进入 A02。

交互说明

- 1. 系统启动 App 后展示启动图；初始化完成只执行一次首页路由。
- 2. 有设备记录时先读取记录与实际连接状态，再进入对应首页；点击图标跳转仅为原型演示。

异常处理

- 1. 启动素材缺失时使用本地品牌占位，继续初始化；不显示空白屏。
- 2. 初始化失败提示“启动失败，请重试”；重试保留设备记录，不清空用户文件。

待确认 / 原型边界

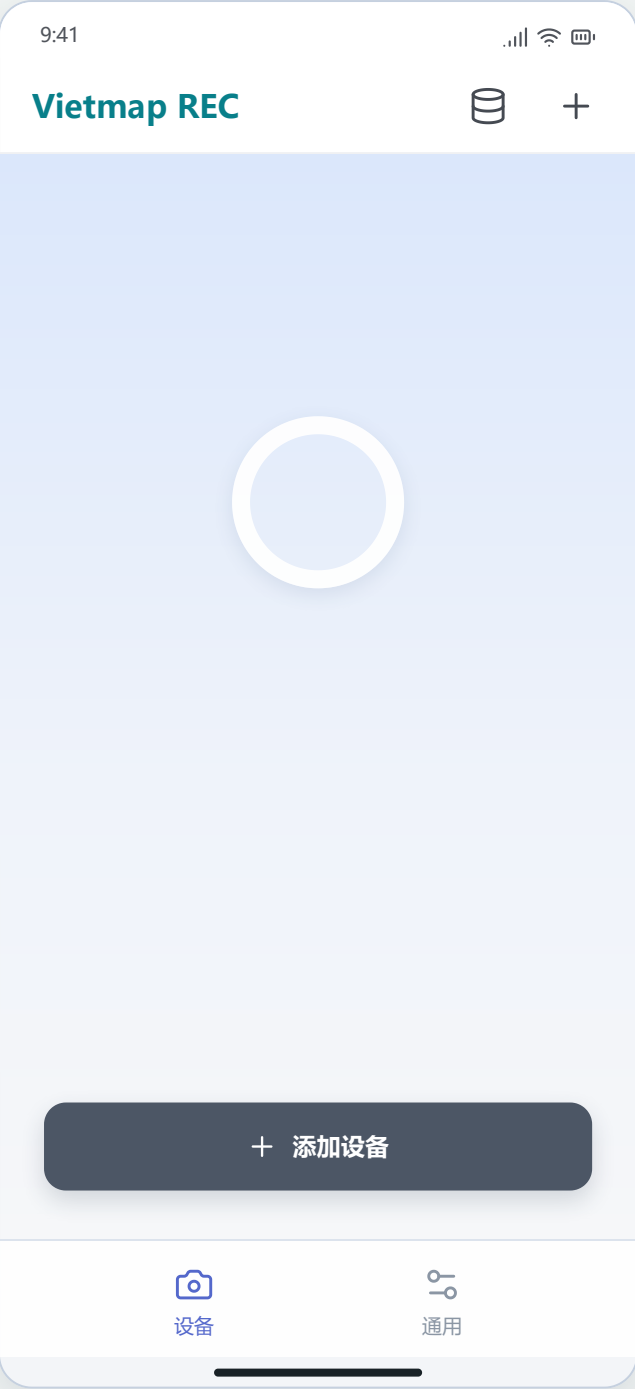
- 客户提供正式启动素材；已有记录但未连接的首页状态需补设计，性能指标待 App / 测试确认。

原反馈依据与评审笔记

启动图采用静态方案；此处为文字占位，等待客户最终素材。

不增加动画或人为等待时长。

R17 · P17: Choose option 1



业务规则

1. 没有保存设备时显示添加入口，不要求登录、注册或选择 4G 类型。
2. 通用、本地文件与电子狗数据入口可独立使用；设备控制需先连接。

交互说明

1. 主按钮与右上角加号使用同一权限判断：未授权到 A03，已授权到 A04。
2. 通用进入 G01，右上角数据图标进入 G02；取消添加后仍回到此空态。

异常处理

1. 读取设备记录失败提示“设备列表加载失败，重试”，不能误显示首次使用空态。
2. 蓝牙未开启或权限拒绝时给出 X01；仍可经手动 Wi-Fi 路径添加设备。

待确认 / 原型边界

- 当前原型加号直接到 A04、主按钮到 A03，开发时需统一前置检查；从 G02 返回须保留未连接上下文。

原反馈依据与评审注记

无登录、注册及 4G 类型选择。

仅设备 / 通用两个底部入口；右上角进入电子狗数据。



业务规则

1. 仅在发现附近设备时申请必要权限，已授权不重复弹出系统授权框。
2. iOS / Android 使用各系统版本要求的蓝牙、附近设备等权限；本页样式为示意。

交互说明

1. 允许后重新读取权限和蓝牙开关状态，满足条件进入 A04；拒绝进入 X01。
2. 关闭或返回 A02 不发起扫描；系统弹窗未返回时禁用重复申请。

异常处理

1. 永久拒绝时提示“请在系统设置中开启权限”，转 X01，不反复弹系统申请。
2. 授权成功但蓝牙关闭时提示“请开启蓝牙”，开启后重检；支持的手动 Wi-Fi 仍可用。

待确认 / 原型边界

- App 研发提供 Android / iOS 版本对应的实际权限清单，不能照抄示意弹窗文案。

原反馈依据与评审注记

系统授权样式仅示意；Android / iOS 实际权限分别适配。

拒绝不阻断手动 Wi-Fi 连接。



业务规则

- 每次只运行一个扫描任务，仅接收受支持协议的记录仪，按唯一标识去重。
- 发现结果进入 A05；演示的 2 秒自动跳转不作为扫描成功或超时标准。

交互说明

- 进入后检查蓝牙与权限并开始扫描；离页取消本次扫描，忽略迟到结果。
- 手动 Wi-Fi 到 B01；帮助或未找到设备到 X02；返回 A02 停止扫描。

异常处理

- 达到扫描超时仍无结果进入 X02，提示“未找到附近设备”，允许重新搜索。
- 扫描中权限撤销或蓝牙关闭进入 X01；扫描服务报错时显示原因并允许重试。

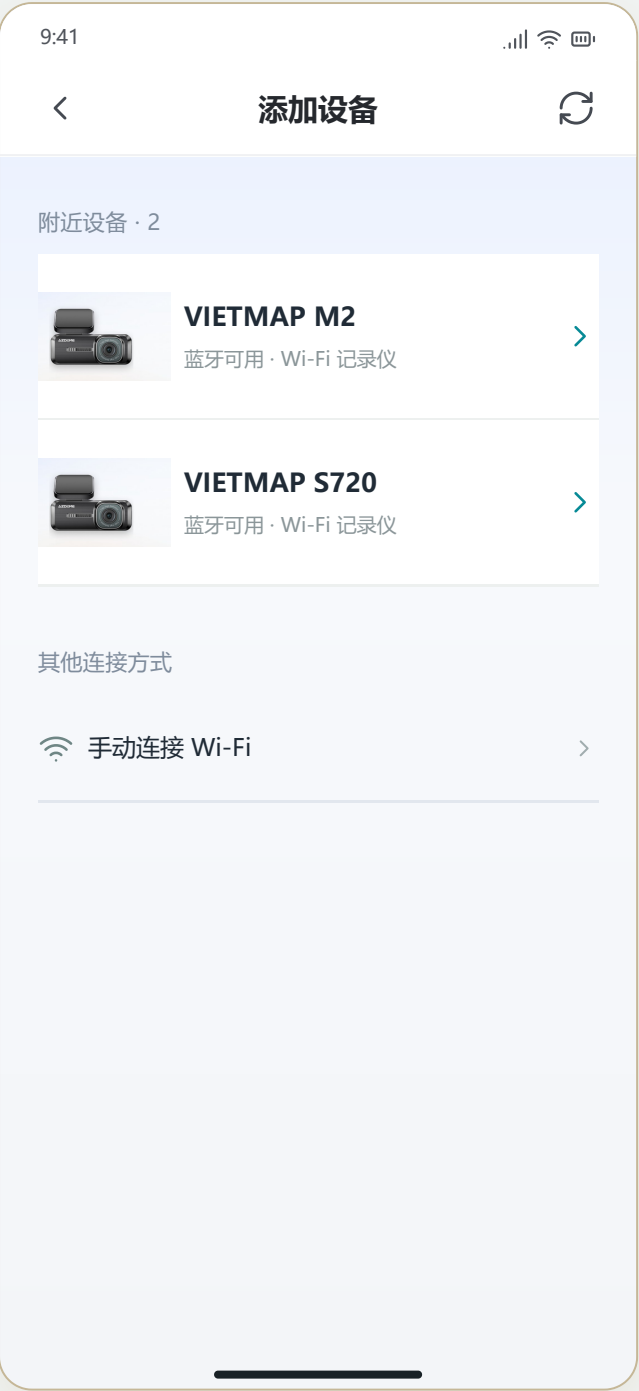
待确认 / 原型边界

- 支持机型、扫描时长与结果自动跳转时机待 App / 固件确认。

原反馈依据与评审注记

扫描中 → 发现设备；超时后允许重试或手动连接。

预览演示中会自动进入搜索结果，实际由扫描结果驱动。



业务规则

1. 同型号设备须用 SSID / 标识尾号区分，显示名称不能作为连接主键。
2. 附近数量与实际列表一致；发现设备不等于已经连接，也不立即保存为成功设备。

交互说明

1. 选择某一项锁定目标设备并进入 B01；后续页沿用该设备标识和名称。
2. 刷新到 A04 重新扫描；手动 Wi-Fi 到 B01；返回 A02 结束本轮发现。

异常处理

1. 点击时设备已离开或信息过期，提示“设备暂不可用，请重新搜索”，不连接其他同名设备。
2. 列表为空显示无设备状态并提供重新搜索 / 手动 Wi-Fi；重复点击只发起一次连接。

待确认 / 原型边界

- 当前原型选 S720 后仍展示 M2 示例；开发必须传递实际选中设备。

原反馈依据与评审注记

按唯一设备标识区分同型号；不得仅依赖展示名称。

此处只演示连接结构，蓝牙支持型号待确认。

No.9 / R25 · 机型为示例

连接成功后保存设备；相册、设置与固件提醒集中在设备卡片。

B01 确认连接设备 Wi-Fi



B01 · 页面规则补充稿

待评审

业务规则

1. 连接目标使用上一步选择或系统手动选择的 SSID；不增加修改默认密码步骤。
2. 记录仪 Wi-Fi 可能无互联网；不能据此判定连接失败。系统网络加入与设备握手分开。

交互说明

1. 加入交给系统处理；收到网络加入结果后进入 B02 校验记录仪连接。
2. 取消返回来源列表 A05 或手动入口；返回时保留目标，尚未完成连接不新增已连接记录。

异常处理

1. 系统拒绝、密码错误或 SSID 不可用，显示对应原因并提供系统 Wi-Fi 设置 / 重试。
2. 连到其他热点时提示“请连接目标记录仪”，禁止继续控制；从系统设置返回重新校验 SSID。

待确认 / 原型边界

- 原型统一返回 A05；手动连接的系统交接、平台限制与真实返回来源需研发补齐。

原反馈依据与评审笔记

权限由系统承接；手动路径的 Wi-Fi 选择也在系统完成。

不出现修改默认密码步骤；无互联网不等于连接失败。



业务规则

- 依次确认目标网络、协议握手和必要设备信息；只有全部成功才保存记录并进入 B03。
- 以唯一标识校验所连接的记录仪；型号、固件与能力字段必须来自该设备。

交互说明

- 展示各步骤状态，连接中禁用重复发起；成功后刷新 B03 当前设备。
- 取消连接结束本轮任务并回来源页；用户取消后即使收到旧成功回包，也不自动切换首页。

异常处理

- 握手超时到 X02，提示“连接超时，请重试”，保留目标信息。
- 网络已加入但设备不响应或必需信息读取失败，停在失败步骤并重试；已有保存记录不删除。

待确认 / 原型边界

- 哪些信息为连接必需字段、各步骤超时及错误码待固件 / App 定义。

原反馈依据与评审注记

连接成功以记录仪握手结果为准，不仅看 Wi-Fi 已加入。

超时进入 X02；连接取消不保存未完成的设备。



业务规则

- 设备名称、状态和功能入口统一指向当前设备；仅真实握手有效时显示已连接。
- 相册 / 设置按机型能力展示；新固件提醒只在已知存在适用新版本时出现。

交互说明

- 点击左上角名称或右侧箭头打开设备列表弹窗，内容参照 B04；关闭弹窗返回首页。
- 实时预览到 C01，相册到 D01，设置按录像状态走 C02 / C03；固件到 E01，更多到 B05，数据到 G02，加号经权限检查添加。

异常处理

- 切换失败保留已保存的设备记录，重新读取实际连接状态；旧连接已断时不得显示仍已连接。
- 主页发现断连时禁用设备控制并提供重连；不支持的功能隐藏，能力读取失败显示重试而非猜测支持。

待确认 / 原型边界

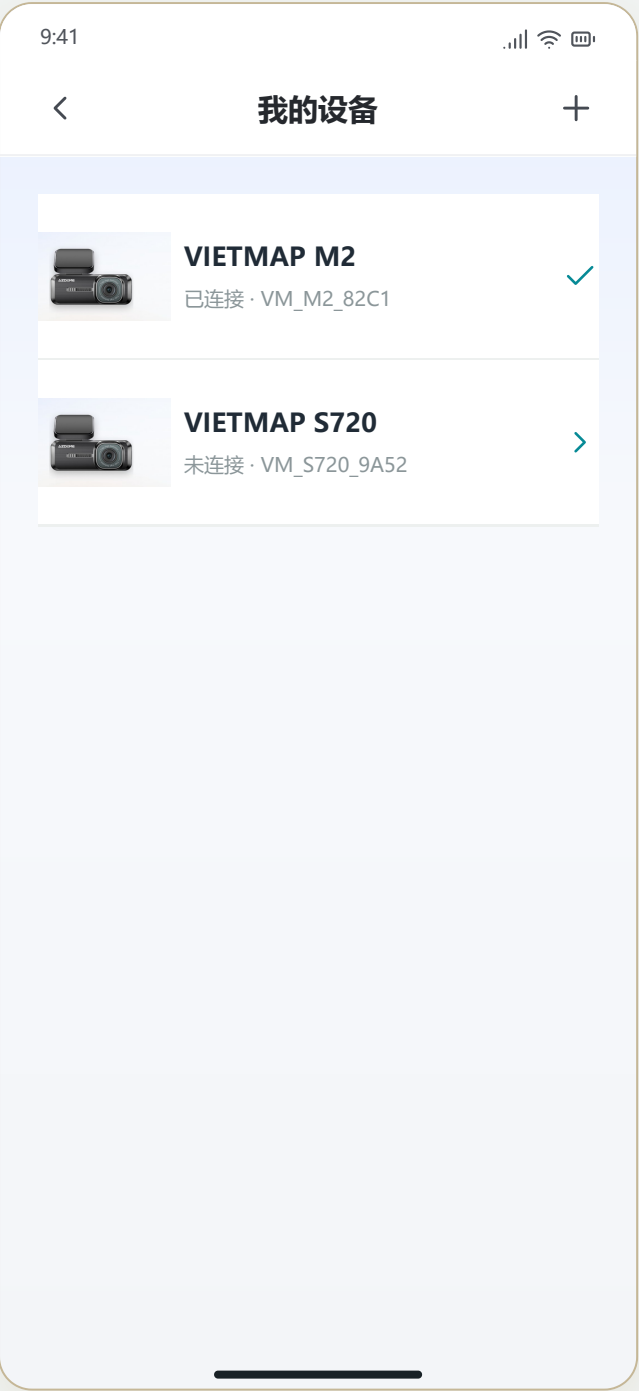
- 当前演示只呈现已连接状态；保存设备离线、重连及能力加载状态需补设计。

原反馈依据与评审注记

设备切换入口放在左上角设备名称右侧，点击展开设备列表。

新机型增加相册 / 设置；设备信息收进右上角菜单。

升级提醒仅在已知有新版本时显示；底部导航与新基线统一。



业务规则

1. 本页作为首页设备列表弹窗的内容规范；正式入口是 B03 左上角，不另增同级管理入口。
2. 仅一台设备作为当前控制对象；已保存不等于在线，列表以唯一标识显示连接状态。

交互说明

1. 点击当前已连接设备只关闭弹窗；选择其他设备到 B01 / B02，握手成功后再更新首页。
2. 加号进入添加流程；点遮罩、关闭或系统返回仅收起弹窗，保留当前上下文。

异常处理

1. 切换前发现下载或升级任务时提示正在进行的任务；按该任务可取消规则处理后再切换。
2. 没有保存设备显示添加入口；目标离线或连接失败可重试 / 另选，清除过期已连接标记。

待确认 / 原型边界

- 任务中切换的允许范围需 App / 固件确认；原型未完整模拟任务互斥。

原反馈依据与评审注记

仅一台设备处于当前连接状态；切换时重新确认连接。

新旧型号能力与快捷入口按设备能力返回处理。



业务规则

- 1. 展示当前设备返回的型号、SSID、版本和序列号；缓存数据要标记更新时间或离线状态。
- 2. 移除只清除 App 保存信息，不删除记录仪存储卡文件，也不恢复设备出厂设置。

交互说明

- 1. 相册到 D01，适用固件更新到 E01；返回 B03。
- 2. 点击移除先确认影响范围；确认后停止该设备本地会话并刷新记录，无设备回 A02，仍有记录回设备选择。

异常处理

- 1. 信息读取失败显示“设备信息读取失败，重试”，缺失字段显示未获取，不用示例数值代替。
- 2. 下载 / OTA 执行时按任务规则拦截移除；本地记录删除失败提示重试，不先从列表隐藏。

待确认 / 原型边界

- 序列号完整展示规则及移除后仍有其他设备的落点待产品确认。

原反馈依据与评审注记

移除仅清除 App 中的保存信息，不删除存储卡录像。

型号、固件版本及支持能力必须来自真实设备。

本稿采用提示后自动停录的备选流程，返回时按进入前的录像状态恢复。

C01 实时预览



C01 · 页面规则补充稿

待评审

业务规则

- 预览画面、录像与录音状态来自当前设备；播放器静音和设备录音是两个独立状态。
- 本稿暂隐藏抓拍，无新增地图；镜头选项按设备能力和可用状态展示。

交互说明

- 点击录制按钮发命令并显示处理中，收到确认后改状态；切镜头只切流，保留实际录像状态。
- 设置入口按状态进入 C02 / C03；设备相册到 D01，本地相册到 F01。播放、音量及全屏分别控制播放器。

异常处理

- 取流失败到 X03；若已断连须提示连接已断并重连。未读到录像状态时显示未知。
- 无卡、卡满、卡异常或录像 / 录音命令失败，展示设备原因并保留可重试状态；不得以按钮点击代替成功。

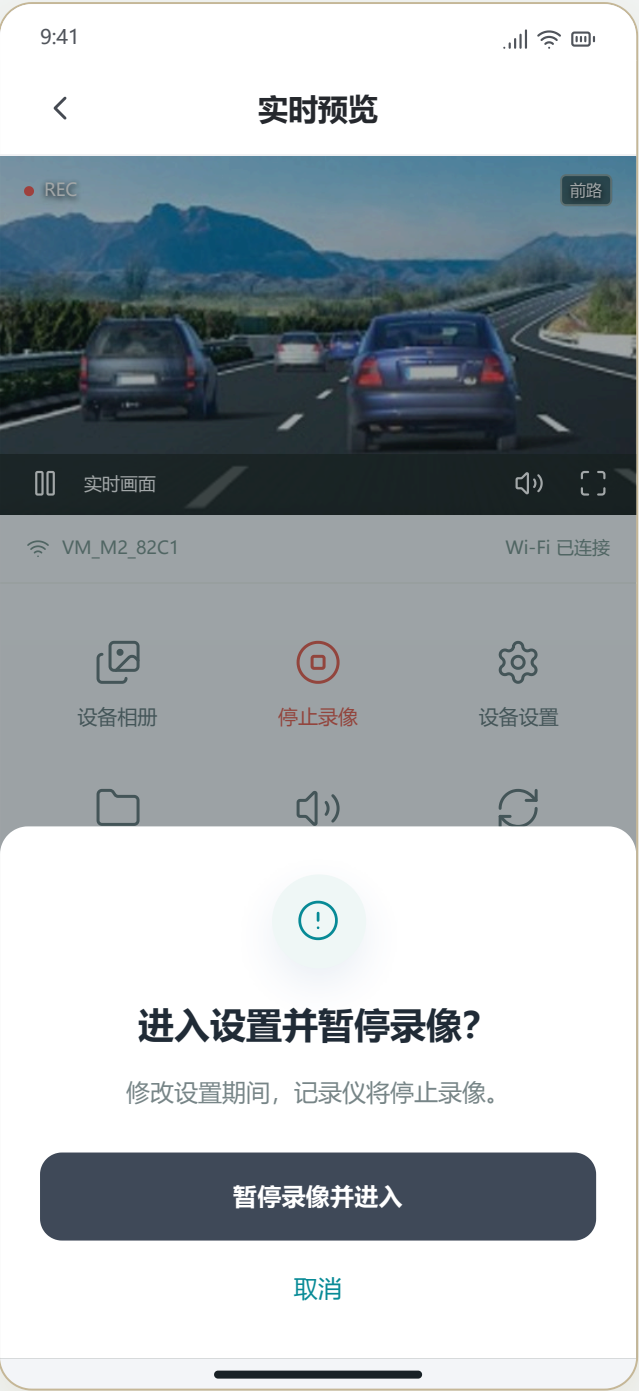
待确认 / 原型边界

- 抓拍隐藏结论、录像命令错误码待确认；原型录音与播放音量尚未独立模拟。

原反馈依据与评审笔记

本稿暂隐藏抓拍入口，需 App 研发确认可配置性。

实时预览没有新增地图；录像状态以设备响应为准。



业务规则

1. 本稿采用“提示后自动停录”备选方案；只有进入前确实录像中才弹确认。
2. 记录进入前录像状态与设备标识；原先停录可直达 C03，状态未知先查询。

交互说明

1. 确认后发送停录命令，按钮进入处理中；停录确认成功才打开 C03。
2. 取消不改录像状态并回入口页，首页来源回 B03、预览来源回 C01。

异常处理

1. 停录失败提示“暂停录像失败，请重试”，保留原页，不开放要求停录的设置。
2. 停录请求超时或期间断连，先重新读取录像状态；避免重复发送或误恢复，重连成功后再继续。

待确认 / 原型边界

- 方案与取消返回来源待评审；原型取消固定回 C01，停录等待为模拟，尚未接入设备结果。

原反馈依据与评审注记

这是客户提出的备选方案，不是已定方案。

只有停录成功才进入设置；失败保持原页并提示。

取消时不改变录像状态。



业务规则

1. 仅展示当前机型可配置项；设置值以设备回读为准，开关保存也必须等待设备确认。
2. 七项由固件固定并隐藏：曝光 0.0、日期 DD/MM/YYYY、GMT+7、km/h、Logo / 型号 / 日期时间水印 ON。

交互说明

1. 分辨率到 C04，其他选项使用同类选择面板；保存成功更新当前值，离页按进入前状态处理 C05。
2. 存储卡展示真实容量 / 状态；格式化须说明清空卡内文件，恢复默认须说明设置影响，并分别二次确认。

异常处理

1. 读取失败或保存失败显示对应错误并允许重试；未知值不能伪装为默认值，不支持项隐藏。
2. 格式化 / 重置中禁用重复命令；断连或超时先查询操作结果。无卡、卡忙或只读时禁止格式化并说明原因。

待确认 / 原型边界

- 可配置项范围、停车监控前提、恢复默认是否重启及断连、各操作与录像的互斥需固件确认。

原反馈依据与评审注记

仅列举设备能力返回的可配置项；不写死所有机型设置。

曝光、日期格式、时区、速度单位及三项水印共七项隐藏，由固件保证默认值。



业务规则

- 候选分辨率和帧率由当前机型能力返回；显示当前已确认值，示例档位不作为全机型标准。
- 选中即提交的交互需一次只允许一个写入；数据包含设备标识和设置项。

交互说明

- 点击新选项显示保存中，收到成功响应并核验值后返回 C03；选择当前值直接关闭。
- 尚未提交时取消 / 返回关闭弹窗，旧值保持不变；提交中的返回按请求结果核验。

异常处理

- 设备拒绝该档位时提示“当前设备不支持此设置”，刷新选项并保留已确认值。
- 保存失败保留旧值；超时或断连时旧值标记待核验，重连读取实际值后允许重试。

待确认 / 原型边界

- 分辨率修改是否需重启预览或影响其他设置，由固件协议明确。

原反馈依据与评审注记

保存中锁定重复提交，收到设备确认后更新显示。

失败保留旧值；这里展示选择结构，不定义实际支持档位。

设置项示例 · 候选值以固件为准



业务规则

1. 仅在同一设备且进入设置前正在录像、由本流程暂停时自动恢复；原先停录保持停录。
2. 恢复是否成功独立于设置保存结果；页面返回或等待时间不能证明已经录像。

交互说明

1. 离开设置时发送一次恢复命令，等待设备确认后进入 C01 并显示实际录像状态。
2. 返回设备首页到 B03，恢复任务结果仍需可见；再次进入预览重新读取状态。

异常处理

1. 恢复失败提示“设置已保存，录像未恢复”，提供重试；卡异常时同时显示设备原因。
2. 期间断连或切换设备，暂停自动恢复并重核原设备状态；不得给新设备误发开始录像命令。

待确认 / 原型边界

- 自动恢复为建议；后台、异常退出设置及返回首页后的提醒形式需联合确认。

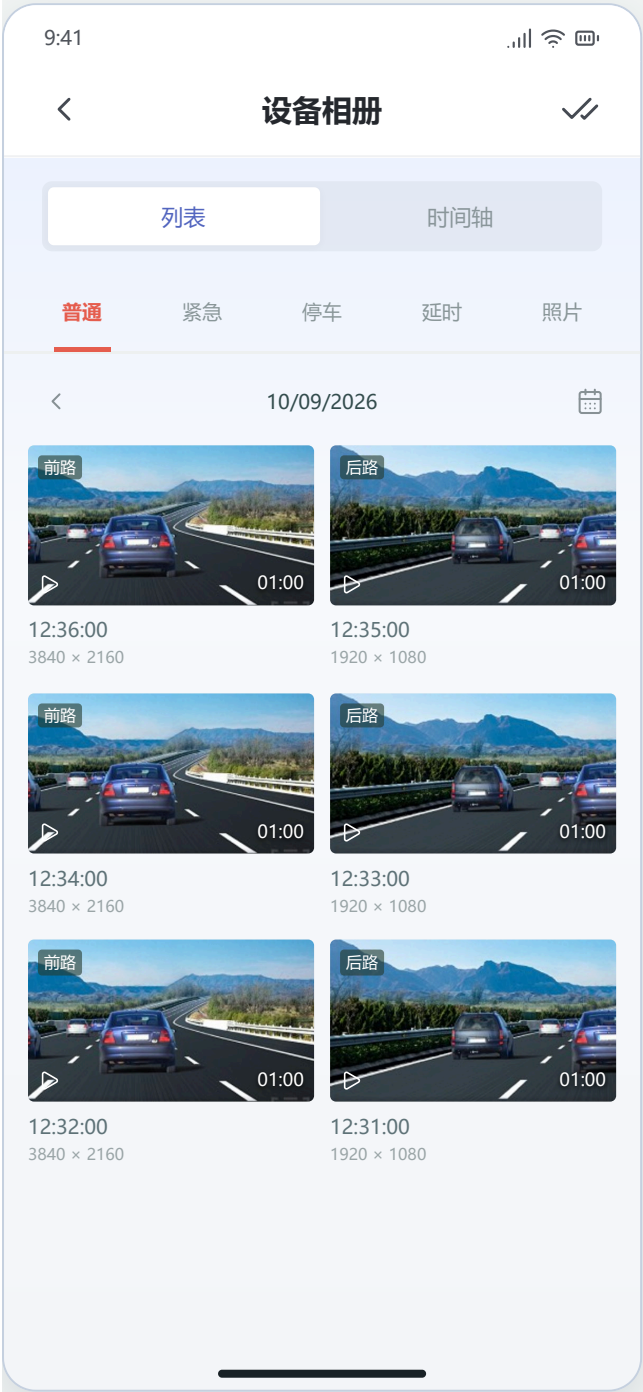
原反馈依据与评审注记

建议仅在进入设置前为录像中时自动恢复，原先停录则保持停录。

恢复失败必须明确提示，不能仅凭页面返回显示 REC。

列表查看文件；时间轴切换前 / 后 / 车内通道；设备视频下载后进入本地相册。

D01 设备相册 · 列表



D01 · 页面规则补充稿

待评审

业务规则

- 1. 列表分类为普通 / 紧急 / 停车 / 延时 / 照片，不新增前后车内筛选；普通与延时按协议字段区分。
- 2. 文件列表属于当前设备和日期；缩略图缺失不等于文件不存在，本地下载状态单独标注。

交互说明

- 1. 分类或日期切换加载对应列表；时间轴到 D02，视频到 D04，照片到 F06 并传递设备来源。
- 2. 选择模式支持勾选及退出；删除先确认设备文件范围和数量，完成后刷新并保留日期 / 分类。

异常处理

- 1. 无文件显示“该日期暂无录像 / 照片”；无卡、读卡失败、设备断连分别给出原因与重试。
- 2. 文件被循环覆盖或部分批量删除失败，逐项反馈并刷新列表；已下载的本地副本不受设备删除影响。

待确认 / 原型边界

- 文件标识、分类字段、分页 / 排序、锁定及在录文件删除限制待协议明确。

原反馈依据与评审笔记

列表不增加前 / 后 / 车内筛选。照片保留历史文件入口。

录像分类按 N37 映射；同在 Normal 文件夹的普通 / 延时必须通过字段区分。



业务规则

- 单路预览中切换前 / 后 / 车内；本稿不包含三路同时播放。时间轴按真实文件覆盖区间绘制。
- 定位精度为分钟；日期和时间点是通道共享上下文，不默认重置到最新录像。

交互说明

- 拖动更新时间标记，松手后请求目标片段，避免每个移动事件都重建播放流。
- 后路进入 D03，车内缺失示例到 X04；查看此段到 D04，列表返回 D01 保留日期。

异常处理

- 目标时间无文件显示“此时段暂无录像”，保留时间点并允许移动查找，不跳播其他时间。
- 切换日期或快速拖动时只应用最后一次请求；索引失败可重试，设备断连保留定位并引导重连。

待确认 / 原型边界

- 设备时间与手机时区换算、跨午夜、区间边界及重复时间文件的定位规则待固件 / App 确认。

原反馈依据与评审笔记

采用单路预览 + 三路通道切换，不默认扩展为三画面同时播放。

分钟级定位；切换通道保留所选时间点。

No.19 / R36 · No.21 / R38 · No.22 / R39



业务规则

1. 后路按前路当前日期和分钟匹配文件，不能仅按同名文件或列表序号映射。
2. 只显示机型支持通道；支持但当前没有片段，与机型不支持分开处理。

交互说明

1. 切入后路保留时间标记并重新取对应片段；回前路到 D02，车内到可用画面或 X04。
2. 查看此段携带后路文件到 D04；返回时间轴恢复后路 and 原定位。

异常处理

1. 后路该时段空档提示“此时段无后路录像”，允许切其他通道，不沿用前路画面。
2. 后摄断开进入通道不可用状态；文件索引过期时刷新后路索引并保留定位供重试。

待确认 / 原型边界

- 当前 D04 使用固定前路示例，真实文件 / 通道参数及回退上下文需研发实现。

原反馈依据与评审笔记

按时间定位匹配后路文件；无匹配片段时显示空档。

车内通道示例进入 X04；不存在的通道不可展示虚假画面。



业务规则

- 1. 播放的是记录仪上的文件；没有设备相册地图或编辑入口。下载和删除分别作用于本地副本、设备源文件。
- 2. 文件名称、时长、大小及通道使用所选文件元数据；不能用播放示例代替实际内容。

交互说明

- 1. 播放 / 暂停、音量与全屏控制当前视频；下载进入 D05，返回保留列表或时间轴来源。
- 2. 删除先告知将删除记录仪文件，确认并收到结果后回来源列表刷新；取消停留回放。

异常处理

- 1. 文件已被覆盖、损坏或无法解码时提示“该录像无法播放”，可返回刷新或在协议允许时下载。
- 2. 下载与删除同文件互斥；删除失败保留记录，结果未知先查询存在性，断连不显示删除成功。

待确认 / 原型边界

- 原型返回固定 D01；时间轴来源返回、在录 / 锁定文件处理需实现与评审。

原反馈依据与评审注记

不展示未下载设备视频的地图，也不提供设备端编辑入口。

下载与删除作用于不同存储位置；删除需明确告知。



业务规则

1. 下载前校验设备连接、文件可读及手机空间，所需空间包含文件和临时开销。
2. 按设备与文件标识去重任务；下载完整并校验后才入本地相册，未完成文件不可播放。

交互说明

1. 显示实际已传输字节与进度；校验完成进入 D06，不用固定倒计时宣告成功。
2. 取消或返回先处理下载任务，停止后回 D04，保留设备原文件和其他已完成下载。

异常处理

1. 空间不足进入 X05；连接中断进入 X07，保留文件标识和已传输进度供恢复。
2. 文件被覆盖、大小变化或校验失败，提示“文件已变化 / 下载校验失败”，重新获取信息后再下载。

待确认 / 原型边界

- 续传、重复下载命名、后台下载与临时文件清理策略由协议及 App 确认。

原反馈依据与评审注记

下载前校验手机可用空间；中断进入 X07，空间不足进入 X05。

成功前不把未完整文件计入本地相册。

R42 · R45 · 下载状态补齐



业务规则

1. 仅在完整文件校验和本地入库成功后显示已保存；设备原文件仍保留。
2. 下载完成留在回放流程，由用户决定是否查看本地；断开设备后本地文件仍可使用。

交互说明

1. 查看本地录像到 F02 并携带新文件标识；返回设备相册到 D01 并刷新下载标记。
2. 再次打开已下载文件时定位既有本地副本；完成提示不重复生成相同下载任务。

异常处理

1. 文件写入成功但入库失败，提示“保存未完成，请重试”，优先恢复索引而非重复下载。
2. 完成后本地文件被移走或删除，点击查看时提示“本地文件不存在”，可返回设备重新下载。

待确认 / 原型边界

- 文件完整性校验字段、入库恢复及重名文件策略待 App / 固件确认。

原反馈依据与评审注记

成功留在回放流程，提供去本地的明确入口，不直接跳走。

本地相册可以在设备断开后继续播放与分享。

R42 · R45 · 成功状态建议

先联网获取升级包，再连接记录仪传输；以设备返回状态确认升级结果。

E01 发现新固件



E01 · 页面规则补充稿

待评审

业务规则

- 只展示适用当前机型 / 硬件版本的固件；当前版本来自设备，新版本与说明来自有效更新结果。
- 提醒频率及下载策略由产品 / 平台定义；App 更新与记录仪固件升级分开。

交互说明

- 下载升级包到 E02，先确认可访问互联网；稍后处理返回 B03，不误清除仍适用的新版本提醒。
- 进入时核验目标设备与已知版本信息，加载期间显示检查中，详情以返回结果刷新。

异常处理

- 检查失败提示“暂时无法检查固件更新”，保留已知版本及更新时间，不显示已经最新。
- 版本或机型信息缺失、更新包不适用时禁止开始升级，提供重新读取设备 / 重试检查。

待确认 / 原型边界

- 提醒触发 / 频率、版本比较与升级前提待平台和固件确认，示例版本和说明需替换。

原反馈依据与评审笔记

检测触发、提醒频率、包大小和更新说明由平台提供；本页均为示例。

不能在无网检查结果时显示“已经是最新版本”。



业务规则

1. 使用互联网下载目标升级包；缓存按型号、硬件版本和固件版本隔离。
2. 下载完成仍需校验完整性及适用设备，全部通过后才进入连接步骤 E03。

交互说明

1. 显示真实下载进度和校验状态；下载任务禁止重复创建，成功进入 E03。
2. 取消停止下载返回 E01；已校验完整包可复用，未完成包不能显示准备完成。

异常处理

1. 网络中断 / 手机空间不足时提示原因，保留升级目标，恢复条件后允许重试或取消。
2. 完整性 / 安全校验失败提示“升级包校验失败，请重新下载”，隔离无效包，禁止传输。

待确认 / 原型边界

- 安全校验机制、缓存有效期、移动网络提示及断点续传策略待联合确认。

原反馈依据与评审注记

下载使用可访问互联网的网络；预览中的自动进度仅用于演示。

校验失败重新下载，错误型号包禁止继续。



业务规则

- 已缓存并校验的包必须匹配本次目标设备；加入 Wi-Fi 后仍需握手和读取实际版本。
- 设备须满足协议规定的供电、存储和工作状态条件才允许升级，不能仅看 Wi-Fi 已连。

交互说明

- 连接并继续调用 B01 / B02 类连接检查；目标与升级前提均通过后进入 E04。
- 稍后升级回 B03 并保留有效缓存包；下次进入重新核验版本与适用性。

异常处理

- 连错机型或硬件版本不匹配提示“升级包与设备不匹配”，禁止发送。
- 连接超时到 X02，恢复后返回本次升级任务；前提不满足说明具体原因并提供重新检查。

待确认 / 原型边界

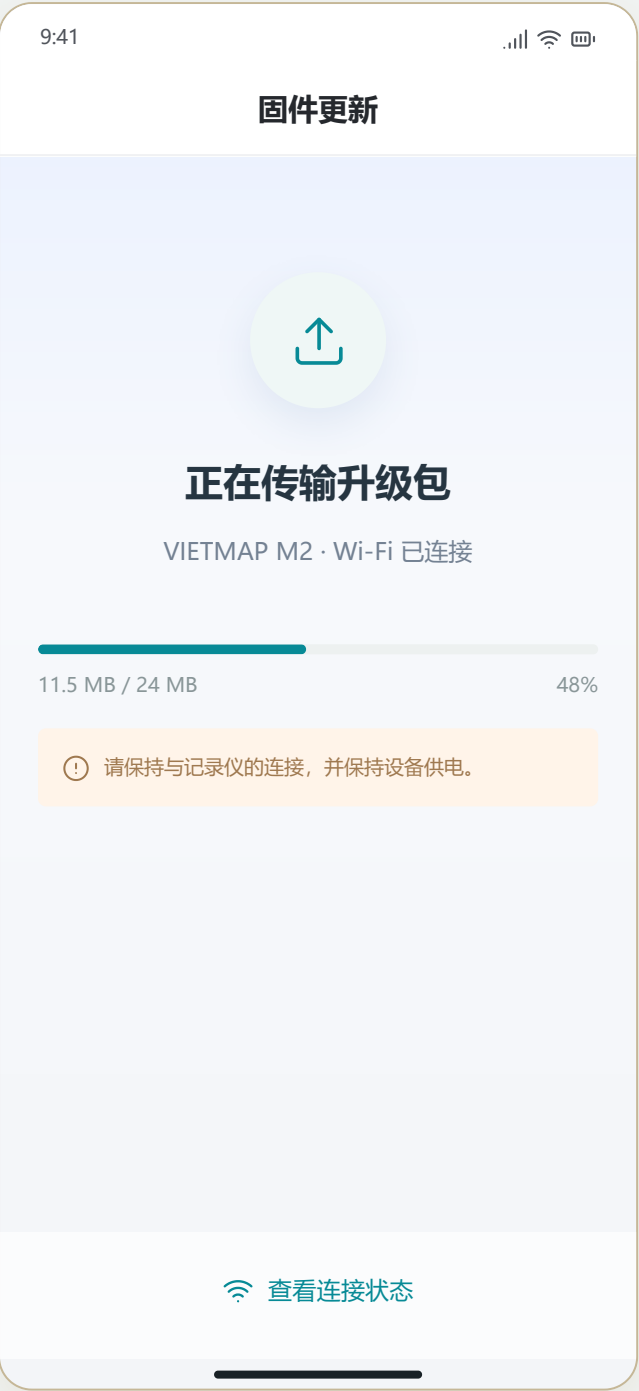
- 原型按钮直达 E04；目标校验、升级前提及连接恢复后继续任务须研发补齐。

原反馈依据与评审注记

包下载后缓存；此步骤连接目标设备并再次核验型号/版本。

Wi-Fi 系统授权与连接失败按 B01 / X02 处理。

No.11-13 / R27:R29



业务规则

- 此阶段是 App 向记录仪传包，接收完成不等于安装完成；一台设备只允许一个升级任务。
- 传输中保持供电和连接，并阻止同时切设备、格式化或其他冲突控制。

交互说明

- 展示设备确认的传输进度；接收及提交安装请求的结果明确后进入 E05。
- 查看连接状态只查询当前任务；离页 / 取消按协议允许范围处理，不能取消界面后仍宣称任务停止。

异常处理

- 传输断连或确认超时到 X06，保留任务和包信息；重连先查询阶段再决定重传或等待。
- 设备拒收、空间不足或校验失败显示设备原因；未取得安全可重试状态前禁止自动重复提交安装。

待确认 / 原型边界

- 传输可取消点、分片续传、安装提交时机及冲突操作清单待固件确认；原型限制直接返回仅供演示。

原反馈依据与评审注记

传输中的离页与取消是否允许，须按固件协议定稿；预览限制直接返回。

断连进入 X06，重新读取设备状态后再决定重传或等待。



业务规则

1. 安装与重启期间可能暂时失联；保留供电提示，不将暂时断开立即判定为失败。
2. 必须重连原设备并读取目标版本 / 升级状态才能进入 E06，倒计时不是成功证据。

交互说明

1. 按协议查询安装阶段并尝试重连，展示实际已知阶段；查看连接状态不重复发送升级包。
2. 确认目标版本成功到 E06；明确未升级且可重试回 E01；仍在安装继续等待，无法确认到 X06。

异常处理

1. 重连超时、设备未启动或版本读取失败，提示“暂时无法确认更新结果”，到 X06 保留任务。
2. 重连到其他设备或回包不属于本次任务时拒绝判成功；返回前台先核验状态再恢复展示。

待确认 / 原型边界

- 安装时长、重连上限及 App 被系统终止后的恢复字段待固件 / App 确认。

原反馈依据与评审注记

不能用 App 倒计时推断升级成功，须重连并读取版本。

超时区分安装中、未升级、设备状态未知；进入 X06 恢复。



业务规则

- 1. 只有目标设备返回的版本与本次目标一致且状态确认成功才展示更新完成。
- 2. 更新本机缓存版本，并移除该设备该目标版本的提醒；其他设备 / 更高版本提醒不受影响。

交互说明

- 1. 返回设备首页到 B03，首页刷新版本与能力；再次打开设备信息显示最新核验结果。
- 2. 成功页只确认结果，不重新触发升级；重复进入同一完成任务不重复提交任何设备命令。

异常处理

- 1. 版本未匹配不得展示本页，回 E05 / X06 继续核验。
- 2. 成功后再次断连仍保留已核验的升级结果，但连接状态更新为未连接，首页提供重连。

待确认 / 原型边界

- 版本缓存刷新及升级后能力变化的验收设备 / 固件基线需明确。

原反馈依据与评审注记

仅在设备返回版本匹配后展示成功；清除已完成的新固件提醒。

本原型不实际连接设备，成功为示例状态。

本地视频显示速度与轨迹；分享时长上限 60 秒，源文件质量与平台处理分开验收。

F01 本地相册



F01 · 页面规则补充稿

待评审

业务规则

- 本地分类顺序为视频 / 锁定 / 照片；文件只来自已完成的本地保存，与设备 SD 卡列表隔离。
- 无设备连接也可浏览、回放与管理本地；4.0.0 不新增编辑 / AR / SR 入口。

交互说明

- 视频到 F02，照片到 F06 并标记本地来源；分类与日期切换保留各自列表位置。
- 选择模式批量删除前说明本地范围和数量；退出取消选择。返回实际来源 G01 / C01 或空间管理任务。

异常处理

- 没有文件显示本地空态；文件被系统移走时刷新索引，不能只保留失效缩略图。
- 部分删除失败保留失败项并显示成功 / 失败数量；读取失败或权限不足提供重试 / 必要权限设置。

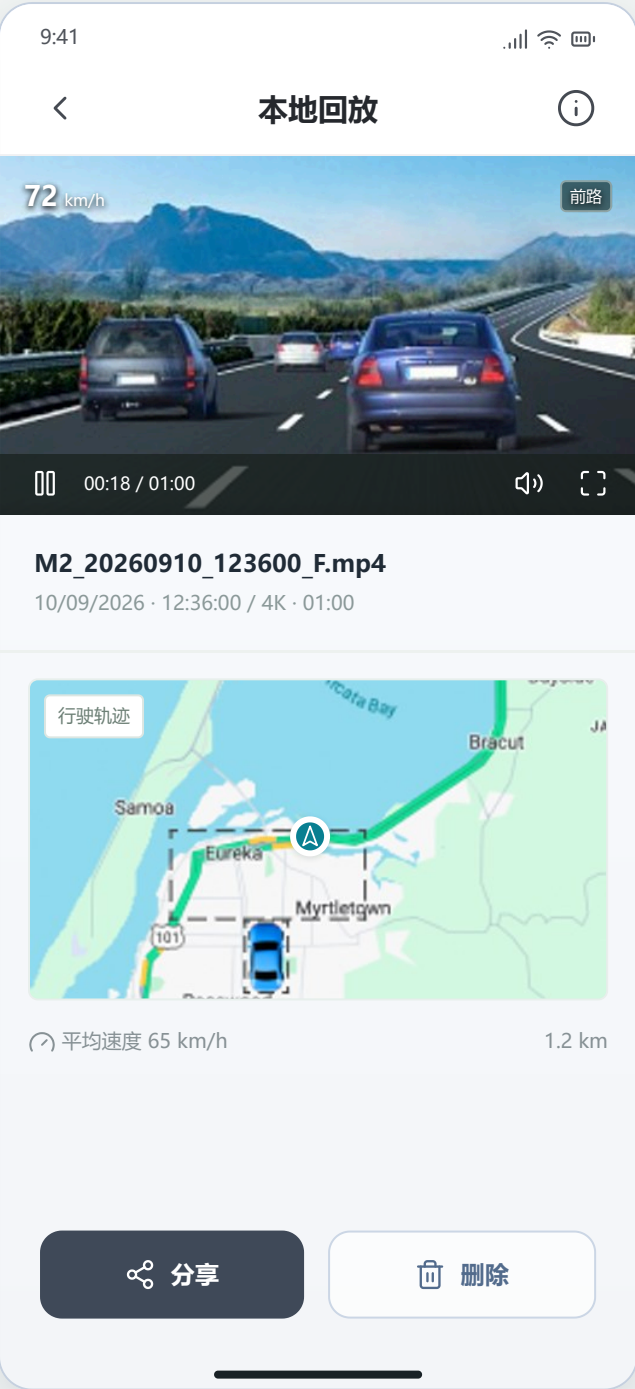
待确认 / 原型边界

- 原型返回固定 G01；锁定分类来源定义和管理空间后返回下载 / 分享任务需补实现。

原反馈依据与评审笔记

保留 Video / Lock / Photo 顺序与紧凑间距；本地文件与设备文件分开。

4.0.0 主路径不放编辑 / AR / SR 入口。



业务规则

1. 本地视频可离线播放；速度固定在视频左上角，轨迹与速度根据该文件有效 GPS 数据展示。
2. 无 GPS / 速度隐藏相应区域，不能显示示例轨迹；有 GPS 但地图加载失败与无 GPS 分开。

交互说明

1. 播放、暂停、拖动及全屏控制本地视频；地图 / 速度跟随播放时间刷新，文件信息展示真实属性。
2. 分享到 F03，删除到 F05；返回 F01 保留分类、日期与位置。

异常处理

1. 视频损坏、路径无效或不支持编码时提示“该视频无法播放”，可查看信息、删除或重新下载。
2. 地图服务不可用显示地图错误与重试，视频仍可播放；GPS 时间不连续时不补造位置或车速。

待确认 / 原型边界

- GPS 与视频时间同步、无速度但有轨迹的布局及地图依赖待 App / 地图方确认。

原反馈依据与评审注记

车速按已选方案显示在视频左上角，不沿轨迹移动。

缺失 GPS/速度时隐藏相应区域；地图素材仅示意区域布局。

No.28 / R46 · No.32 / P51



业务规则

- 1. 分享只生成本地副本，不修改源视频；片段时长须大于 0 且不超过源时长和 60 秒。
- 2. 本稿建议保留源分辨率，具体编码与质量待验证；大小为估算，平台可能二次压缩。

交互说明

- 1. 调整片段后显示有效起止和时长；继续分享先校验文件 / 空间，再导出，成功后到 F04。
- 2. 导出中显示进度并防重复提交；取消终止本次导出，保留源视频及片段选择，返回 F02 不改原文件。

异常处理

- 1. 超出源时长、时长为 0 或超 60 秒时阻止导出并修正范围；不足 1 秒的视频需按可用精度处理。
- 2. 空间不足到 X05 并保留分享来源；编码不支持、导出中断提示“导出失败，请重试”，不打开分享面板。

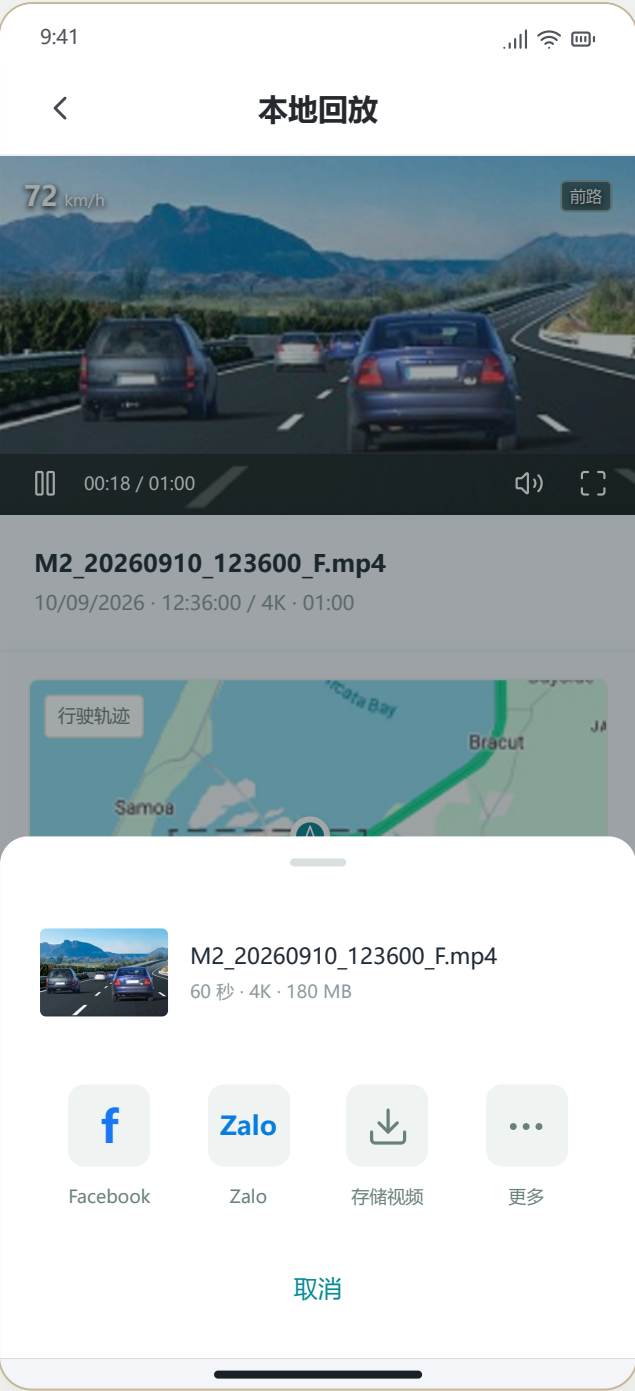
待确认 / 原型边界

- 当前只有 1–60 秒时长滑杆，未实现起点选择及真实导出；短视频精度、输出质量和空间估算须确认。

原反馈依据与评审注记

60 秒为分享上限；本页只选分享片段，不等同于 4.1.0 视频编辑。

保留源分辨率策略待技术确认；平台可能再次压缩。



业务规则

1. 仅分享已成功导出的有效文件；可用分享目标和样式由系统及已安装 App 决定。
2. 转交第三方或返回 App 都不等于发布成功，不显示“已发布”。

交互说明

1. 选择目标调用系统分享并传递文件访问授权；更多使用系统可用目标，取消返回 F02。
2. 存储视频申请必要的相册权限，真实保存成功后提示已保存；从第三方返回恢复本地回放上下文。

异常处理

1. 目标 App 不存在、拒绝文件或系统调用失败，提示“无法分享到该应用”，可选其他目标。
2. 临时文件失效先回 F03 重新导出；保存权限拒绝提供设置 / 取消，空间不足保留源视频并提示处理。

待确认 / 原型边界

- 临时文件生命周期、系统分享兼容性和相册保存路径需真机验证；本稿不实际调用第三方发布。

原反馈依据与评审注记

系统分享样式和可用 App 由手机决定；这里只展示转交关系。

从第三方返回不等于发布成功，App 不显示“已发布”。



业务规则

- 删除对象为本地视频及其索引，不删除设备 SD 卡原文件；确认框必须说明手机范围。
- 以文件唯一标识确认对象，不能因排序变化删除其他文件；删除完成后刷新数量与空间。

交互说明

- 确认删除后显示处理中并禁用重复操作，成功回 F01；取消关闭确认框回 F02。
- 文件正用于播放 / 导出时先协调释放或提示任务占用；不能删除源文件同时继续生成失效分享。

异常处理

- 删除失败提示“删除失败，请重试”，保留原记录与返回入口。
- 文件已被外部删除时清理失效索引并告知文件不存在；取消不产生文件变更。

待确认 / 原型边界

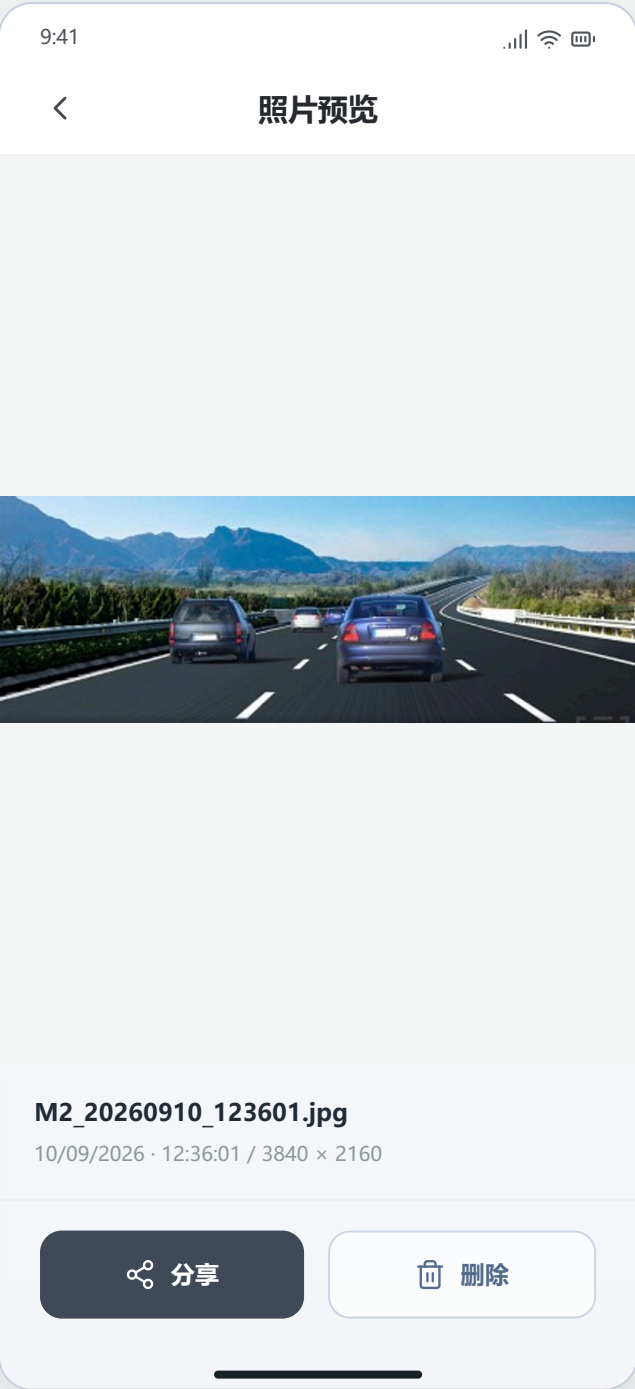
- 本地删除是否包含关联 GPS / 缩略图文件及任务占用处理待 App 定义。

原反馈依据与评审注记

本地 / 设备删除分别确认，明确影响范围。

删除后刷新本地文件数量；失败保留原文件记录。

R45 · R50 · 删除边界建议



业务规则

- 1. 保留历史照片浏览；不意味着恢复实时抓拍入口。页面必须携带设备 / 本地来源和文件标识。
- 2. 设备照片提供下载，本地照片提供分享；删除文案和实际作用范围随来源变化。

交互说明

- 1. 设备来源下载完整后保存本地副本；本地来源通过系统分享原图或已确认格式的副本。
- 2. 删除先显示对应位置的确认框；返回设备来源 D01、本地来源 F01，保留照片分类。

异常处理

- 1. 图片损坏或文件不存在显示“照片无法加载”，提供重试 / 返回；设备离线提示重新连接。
- 2. 下载空间不足、分享授权失败或删除失败分别提示原因，保留源文件；未完整下载不标记已保存。

待确认 / 原型边界

- 照片下载完成状态、分享格式和批量操作继承关系待 App 确认。

原反馈依据与评审注记

保留既有照片的浏览、下载或分享，不恢复实时预览抓拍入口。

设备照片先下载到本地，删除时明确设备与本地的影响范围。

电子狗保留文字列表；通用页保留本地文件、缓存、更新、离线地图、反馈与关于。

G01 通用



G01 · 页面规则补充稿

待评审

业务规则

- 通用保留本地相册、清缓存、App 更新、离线地图、反馈和关于；不新增账号与使用手册。
- 离线地图仅 Android 展示；本地文件数量和缓存大小取实际统计，未读到时显示待获取。

交互说明

- 本地相册 F01、缓存 G05、App 更新 G04 / G08 / X08、地图 G03、反馈 G06、关于 G07。
- 底部设备入口返回对应设备首页；没有保存设备回 A02，已连接回 B03。

异常处理

- 统计读取失败只影响该项，显示“无法读取，重试”，本地文件入口仍可打开。
- 互联网不可用时本地功能可用；进入需要网络的功能由对应页给出可恢复错误。

待确认 / 原型边界

- HTML 始终展示 Android 地图行且设备入口固定 B03；正式 App 需平台与连接状态分流。

原反馈依据与评审笔记

移除使用手册及账号功能；问题反馈无需登录。

离线地图仅 Android 展示；不会恢复已取消的设备相册地图。



业务规则

- 沿用电子狗文字列表、版本和单机型下载，不新增图片、搜索或下载全部。
- 每个数据包按型号和版本管理；已下载只代表本地包完成，不代表已经更新到记录仪。

交互说明

- 刷新仅刷新版本 / 列表，成功后更新时间；单项下载展示进度，校验成功才改为已下载。
- 从设备首页右上角进入，返回同一首页上下文 A02 / B03；已下载项不重复创建下载。

异常处理

- 刷新失败提示“数据列表更新失败”，保留上次有效版本及更新时间；无可包展示空态。
- 下载断网、空间不足或校验失败时保留旧有效包，当前项提供重试，不把半包标记已下载。

待确认 / 原型边界

- 需现版基线明确数据包格式、适配型号、下载之后设备同步步骤；原型返回固定 B03。

原反馈依据与评审注记

保留文字列表、版本、单型号下载；不新增图片、搜索或全量下载。

此页复原信息结构，实际现版细节和设备传输步骤需补验收基线。



业务规则

1. 仅 Android 保留此页；地图区域、包大小与可用版本由已授权 SDK / 服务决定。
2. 下载地图只影响手机离线资源，不恢复设备相册地图，也不等于所有轨迹均可离线展示。

交互说明

1. 下载先选择可用区域并校验空间；检查更新成功后展示结果，更新完成前保留旧有效包。
2. 删除确认后移除选中地图包并刷新空间；返回 G01，不删除本地录像。

异常处理

1. 下载中断或空间不足显示原因并保留可恢复进度；不完整包不可标记可离线使用。
2. SDK 授权无效、区域不支持或检查失败提示具体原因及重试，保留已可用地图包。

待确认 / 原型边界

- 地图用途、覆盖范围、SDK / Key、区域选择、更新与删除行为尚待定稿；示例容量不作标准。

原反馈依据与评审注记

下载区域、大小与更新策略为建议示例，取决于地图 SDK 和授权。

需要交付可测 Android 包；iOS 按既有地图能力处理。



业务规则

- “已是最新版本” 仅为检查成功且无适用新版的结果；当前版本从安装包读取。
- 进入更新页先显示检查中或带时间的缓存结果，不能默认把 4.0.0 判为最新。

交互说明

- 检查更新期间禁用重复请求；无新版留本页并更新时间，有新版进入 G08。
- 返回 G01；从商店回 App 后重读本机版本并在需要时重新检查。

异常处理

- 网络或服务失败到 X08，提示暂时无法检查；保留本机版本。
- 返回字段缺失、版本不可比较或平台不匹配时按检查失败处理，不显示最新或错误商店入口。

待确认 / 原型边界

- 当前原型直接展示结果页；检查触发、版本比较与渠道发布范围需平台确认。

原反馈依据与评审注记

该结果仅在检查成功后出现；新版本跳到对应平台商店。

离线显示无法检查，不能误判为最新；已知新版时保留提示。



业务规则

- 展示服务确认的适用 App 新版本，与记录仪固件 OTA 无关；内容与平台发布渠道一致。
- 当前版本、目标版本及更新说明使用实际数据，示例 3.9.0 / 4.0.0 不作为固定逻辑。

交互说明

- 前往应用商店根据系统平台和应用标识打开对应商店；稍后更新返回 G01。
- 商店返回后检查本机版本，已安装新版刷新结果；仅打开商店不提示更新完成。

异常处理

- 商店不可用或链接打开失败提示“无法打开应用商店”，提供重试或经确认的官方地址。
- 已知新版本后网络失效仍保留该信息并标记最近检查时间，不退回“已是最新”。

待确认 / 原型边界

- Android 渠道、官方备用链接、提醒频率及是否存在强制升级策略待产品确认。

原反馈依据与评审注记

已知新版本时显示商店入口，由系统平台决定 App Store / Google Play。

只代表 App 更新，不与记录仪固件 OTA 混用。



业务规则

- 1. 仅清理已定义为可重建的缓存；用户下载录像和照片必须保留。
- 2. 清理量使用当前可清理统计，不能承诺固定释放 128 MB；电子狗、升级包、地图边界需另定。

交互说明

- 1. 确认清理后禁用重复点击并显示处理中；完成回 G01，重新统计实际释放量和剩余缓存。
- 2. 取消不删除任何文件；正在被播放 / 下载 / 导出占用的资源按任务策略跳过或延后。

异常处理

- 1. 部分文件清理失败显示“已清理部分缓存”，报告实际释放量并允许重试，不能显示全部成功。
- 2. 统计或存储访问失败提示无法清理；保持本地文件、地图等未授权范围资源不受影响。

待确认 / 原型边界

- 缓存目录白名单、有效离线包与临时文件保留期需 App / 产品确认。

原反馈依据与评审笔记

缓存与本地录像分开管理，清缓存不误删用户下载文件。

电子狗包、升级包与地图是否算缓存需独立定义。

9:41

问题反馈

问题类型

连接设备

问题描述 *

描述遇到的问题

截图（选填）

+

添加图片

联系邮箱（选填）

name@example.com

提交反馈

业务规则

- 无需账号；描述去除首尾空白后必填，当前建议上限 500 字；邮箱选填但填写后须有效。
- 截图选填；提交字段、附件限制和接收渠道为建议，未接真实接口前不能宣称反馈已送达。

交互说明

- 添加截图调用系统选择并支持移除；提交前逐项校验，错误定位到字段并保留全部输入。
- 提交中防重复；服务确认接收后展示成功及返回入口。离页有未提交内容时建议提示保留草稿或放弃。

异常处理

- 空白描述、超长描述、非法邮箱或不支持附件分别在字段旁提示，正文允许普通标点和越南语。
- 上传失败、断网或提交超时保留文字 / 附件并允许重试；结果未知时通过请求标识避免重复反馈。

待确认 / 原型边界

- 500 字计数口径、附件数量 / 大小 / 格式、草稿保存及提交去重需产品 / 服务端确认；原型仅本地校验。

原反馈依据与评审注记

无需账号；本稿的字段、附件及提交渠道是建议设计。

示例仅本地校验，不向外发送；成功/失败需以真实接口为准。



业务规则

1. 显示当前 App 实际版本；服务条款和隐私政策沿用已确认内容，不新增未确认 VML 下载入口。
2. 正式越南语与法律链接由客户确认，中文稿只供内部评审。

交互说明

1. 点击条款 / 隐私打开对应内容页或系统浏览器，返回仍在关于页；页面返回 G01。
2. 内容较长可滚动；跳转期间显示加载状态，重复点击不叠加多个同内容页面。

异常处理

1. 网络失败或链接不可用提示“内容暂时无法加载”，保留返回和重试入口。
2. 版本读取失败显示未获取并重试；如提供离线条款，须明确其版本，不能把空白页当作加载成功。

待确认 / 原型边界

- 正式链接、内容版本和是否内置离线文本待客户 / 产品确认。

原反馈依据与评审注记

条款与隐私政策内容维持现有；暂不新增未确认的 VML 下载入口。

所有界面为中文评审文案；正式越南语由客户回稿确认。

拒绝权限、连接失败、缺失通道、空间不足和升级异常都有明确的返回与重试。

X01 蓝牙权限未开启



X01 · 页面规则补充稿

待评审

业务规则

- 1. 仅说明当前蓝牙权限未开放；须区分拒绝授权和蓝牙开关关闭，不能推断设备不存在。
- 2. 拒绝权限不阻断不依赖蓝牙的本地功能或受支持的手动 Wi-Fi 连接。

交互说明

- 1. 前往系统设置调用系统入口；返回前台重新读取权限，满足条件进入 A04，仍未开启留本页。
- 2. 手动连接到 B01；返回设备首页到 A02 或保留的首页来源。

异常处理

- 1. 系统设置入口无法打开时提示该系统的设置路径；避免无限循环弹权限申请。
- 2. 设置返回后仅蓝牙已开但权限仍拒绝，继续提示未授权；系统状态读取失败允许重新检测。

待确认 / 原型边界

- 原型前往设置跳 A03；实际平台设置跳转与前台重检需实现。

原反馈依据与评审笔记

允许去系统设置恢复权限，也允许跳过蓝牙使用手动 Wi-Fi。

从系统设置返回后重新检测权限，不预设用户已允许。

关联 A03 / A04 · No.9



业务规则

- 扫描无结果与握手超时共用恢复布局，但标题、原因、错误码和恢复任务须区分。
- 保留原目标设备与来源任务，例如普通连接或 OTA，不能将错误原因统一归为 Wi-Fi 无互联网。

交互说明

- 重新搜索到 A04；手动连接到 B01。已知目标的握手失败可重试 B02，并在成功后回原任务。
- 返回恢复前来源，不保存本次未完成连接为成功设备；已有记录仍保留。

异常处理

- 重复失败显示对应原因及检查电源 / Wi-Fi / 距离的建议，不自动无限重试。
- 权限变更转 X01；目标身份变化要求重新选择，旧连接回包不能覆盖新一次重试。

待确认 / 原型边界

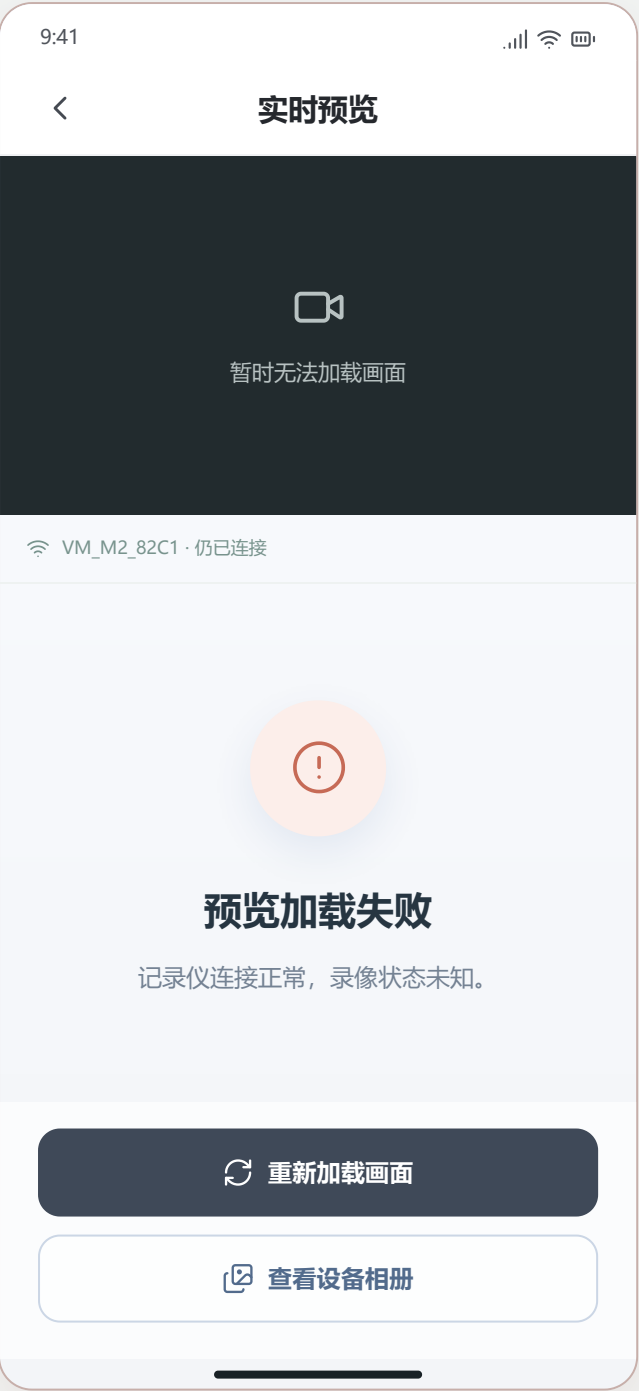
- 原型合并文案且主按钮均为重新搜索；按错误来源分流与超时阈值需补实现。

原反馈依据与评审注记

扫描为空与握手超时应有不同错误码，当前合并展示恢复结构。

重试保留目标设备信息；无需重复注册或选设备类型。

关联 A04 / B02 · No.9



业务规则

- “仍已连接” 必须由当前设备连接检查证明；取流失败和设备断连分开提示。
- 录像状态未知时不显示 REC；已有可靠录像状态可保留并注明与画面加载独立。

交互说明

- 重新加载先核验连接，再为原通道重新取流，成功回 C01。
- 设备仍连接时可进入 D01；连接失效先重连，返回首页 B03 保留当前设备记录。

异常处理

- 重试取流仍失败，保留错误页和重试 / 返回入口，不能循环自动跳回空白预览。
- 恢复期间再断连更新提示“与记录仪的连接已断开”，转连接恢复，不保留过期“仍已连接”。

待确认 / 原型边界

- 取流与心跳超时、可见错误信息及录像状态更新时间待 App / 固件确认。

原反馈依据与评审注记

区分取流失败与设备断连，避免全部引导重新配对。

没有读取到录像状态时显示未知，不显示假 REC。



业务规则

1. 仅在机型支持某通道但该通道暂不可用时显示缺失状态；根本不支持的通道隐藏。
2. 缺失通道不播放前一路缓存画面，保留选定日期和时间以便恢复定位。

交互说明

1. 查看前路到 D02 或选择其他可用通道，沿用同一时间点；后路到 D03。
2. 摄像头重新接入后刷新通道 / 索引，再判断该时段是否存在录像；不凭接入事件假设历史文件存在。

异常处理

1. 通道恢复但选定时段无文件显示空档，允许移动时间，不误报摄像头仍离线。
2. 全部通道不可用时提供返回列表 / 连接检查；能力读取失败时先重试能力查询。

待确认 / 原型边界

- 通道在线事件和按机型隐藏规则需能力矩阵验证。

原反馈依据与评审注记

只有型号支持该通道但暂不可用时展示缺失状态。

型号根本不支持的通道应不显示，不能用空态伪装为支持。



业务规则

1. 所需空间按本次下载或分享导出计算，包含临时文件；示例 180 MB / 86 MB 仅为示意。
2. 保留源文件、任务标识及分享选段；不能自动删除用户文件以腾出空间。

交互说明

1. 管理本地文件到 F01；返回后重新检查空间，足够才恢复原任务。
2. 下载来源重试 D05、返回 D04；分享来源回 F03 重新导出，不能错误启动录像下载。

异常处理

1. 释放后仍不足，刷新所需 / 可用数值并停留本页；空间读取失败提示无法检查。
2. 空间检查通过后写入仍失败，中止当前任务并清理可识别临时数据，已完成文件不受影响。

待确认 / 原型边界

- 当前原型只呈现下载来源；分享来源返回及临时开销计算需研发补齐。

原反馈依据与评审注记

下载与分享导出前计算可用空间，包含临时文件开销。

原视频仍在设备端，不静默删除现有本地文件。

关联 D05 / F03 · 建议异常状态



业务规则

1. 升级状态未知时不声称失败已回滚、也不自动重新刷写；始终保留供电提示。
2. 保留目标设备、目标版本、最近阶段和错误原因，恢复须针对原设备 / 原任务。

交互说明

1. 重新连接并检查进入 E05 核验；已成功到 E06，明确未升级且允许重试回 E01，仍安装则继续等待。
2. 联系支持到 G06，建议带入可编辑的问题类型及已知设备 / 升级信息；不自动发送。

异常处理

1. 继续无法连接时保留结果未知与检查供电提示；达到协议等待上限提供经确认的支持路径。
2. 设备版本或身份无法确认时禁止重复安装；无救援协议依据不得指示断电、回滚或刷机。

待确认 / 原型边界

- 救援流程、支持内容预填、超时分级及可安全重传条件由固件 / 支持团队确认。

原反馈依据与评审注记

状态未知时不显示失败已回滚，也不直接重新刷写。

重连后按实际版本分流：成功 E06、仍旧版本 E01 或继续等待。

关联 E04 / E05 · No.11



业务规则

- 只保留已完成且校验通过的文件为本地可播放内容，部分下载不得入库。
- 续传依赖协议和源文件未变化；不支持续传时明确告知重新下载，不展示虚假续传进度。

交互说明

- 重新连接后下载先完成目标握手，再检查源文件和空间，通过后到 D05。
- 取消并返回 D04，取消未完成任务并按策略处理临时文件，保留设备源文件。

异常处理

- 重连失败到 X02，成功后回到本次下载；若源文件已被循环覆盖，提示“原录像已不存在”并返回列表。
- 续传被拒绝或源文件发生变化，停止拼接并提示重新下载；空间不足到 X05 保留下载来源。

待确认 / 原型边界

- 原型重试直达 D05；实际重连、源文件校验及断点失效策略待协议支持。

原反馈依据与评审注记

已完成文件保留；不完整文件不作为可播放文件入库。

断点续传取决于协议能力；不支持时应明确重新下载。

关联 D05 · 下载失败恢复建议



业务规则

1. 这是 App 更新检查失败，不代表已是最新；保留本机版本及上次有效更新信息。
2. 区分手机无互联网、服务不可用与返回数据错误，不能把记录仪 Wi-Fi 无互联网误报成设备异常。

交互说明

1. 重新检查先显示检查中：无新版到 G04，有新版到 G08，仍失败留 X08。
2. 返回通用到 G01；检查中禁用重复请求，离页后旧结果不强制把用户跳回。

异常处理

1. 重复失败保留重试与返回，并提示“请检查互联网连接后重试”，不覆盖已知新版信息。
2. 请求成功但数据缺失或平台不匹配仍按失败处理；仅真实有效结果可更新最近检查时间。

待确认 / 原型边界

- 原型重试直接到 G04；正式实现需等待服务结果分流。

原反馈依据与评审注记

检查失败不能显示“已是最新版本”。

恢复互联网连接后重试；错误时保留已知的本机版本。

范围与待定规则

以下用于产品 / 研发评审。页面内容是方案示例，不代表机型能力、接口、文案、授权或工期已经确认。

跨页面共用规则

本次新增的业务细则、交互和异常恢复为开发评审建议；原反馈依据保留在各页下方。页面原有的“已确认方向”不代表这些补充细则已签字确认。原型按钮、进度与结果均为本地演示，实际实现须按设备或服务响应验收。

1. 状态与并发：读取中、成功、空数据、失败分别展示。提交中禁用重复点击；请求绑定设备标识、文件标识及任务标识，离页或切换后丢弃旧请求回包。取消不能把已生效的操作当作未发生，须重新查询结果。
2. 断网与前后台：区分互联网、记录仪 Wi-Fi、蓝牙及设备握手状态。进入后台或系统设置返回后重新核验权限、连接和任务进度；不从演示计时器推断成功。杀进程后的恢复范围由各业务协议确认。
3. 数据保护：失败保留用户输入、已下载完整文件及筛选位置。删除、格式化、恢复默认、清缓存分别说明作用对象；未知结果先核验，避免重复破坏性操作。批量任务逐项返回成功或失败。
4. 性能与重试：扫描、连接、取流、命令、下载、导出、升级各自配置超时和重试上限。具体数值由 App、固件、服务端和测试联合确认；等待必须有状态反馈，到限给出原因及恢复入口。
5. 内容与权限：正式版本使用已确认的越南语。名称、文件名及错误信息过长时换行或省略并提供完整信息查看；弹窗可滚动、读屏可识别状态。系统权限只在需要时申请，拒绝后保留可用功能。
6. 异常优先级：P0 为误删、错误设备操作、假录像/假升级成功及重复刷写；P1 为连接、回放、下载、分享阻塞；P2 为非关键版本、素材或支持信息不可用。优先级用于联合验收，不代表已完成测试。

联合确认清单

产品 / App / 固件	设置期间是否停录、退出恢复规则、抓拍入口；三路单画面切换方案及各机型能力矩阵。	
App / 固件	唯一设备与文件标识、连接/命令错误码、扫描与握手超时、续传能力、后台任务及跨设备任务处理。	
固件 / 平台 / App	OTA 适用包与安全校验、升级前提、传输与安装阶段可取消性、重启等待和异常救援流程。	
产品 / App / 测试	分享片段起止选择、短视频精度、分辨率与编码、大小估算、导出/保存及第三方兼容性。	
产品 / 地图方 / App	Android 离线地图用途、授权、区域包、更新/删除策略、与缓存的边界。	
产品 / 服务端	电子狗下载与设备同步基线、反馈渠道及字段/附件限制、更新提醒频率、条款与隐私正式链接。	
App / 测试 / 客户	各阶段超时与重试上限、性能基线、正式越南语和素材、Android/iOS 真机验收清单。	
决策点	本稿采用的方案	依据与待确认

导航与素材

两个底部入口：设备 / 通用。电子狗数据从设备首页右上角进入；设备信息放三点菜单。静态启动图和具体机型外观待替换。

R17、R19、R24、R29；本稿消除旧三导航截图冲突。

决策点	本稿采用的方案	依据与待确认
连接能力	无登录 / 注册，无 4G 类型选择，无添加设备时修改默认密码步骤。蓝牙发现、权限与失败路径为建议流程。	R23、R25、R26；Android / iOS 与各机型须评审。
进入设置与抓拍	本稿选择“提示后自动停录”备选方案，并建议退出时恢复进入前的录像状态。实时预览暂隐藏抓拍入口。	R32、R33；仍需确认不停录方案可行性、自动恢复和隐藏能力。
三路时间轴	单路画面中切换前 / 后 / 车内；保留定位时间，分钟级查找。不增加列表通道筛选或设备相册地图。	R34–R39；三路同时播放尚未被明确，不计入此稿。
固件默认与隐藏	曝光 0.0；日期 DD/MM/YYYY；时区 GMT+7；速度 km/h；Logo / 型号 / 日期时间水印 ON。七项由固件固定并从菜单隐藏。	R41；按机型指定固件版本，App 页面不是实际默认值生效的证据。
OTA 与地图依赖	OTA 先下载包再连接设备传输，重连核验结果。离线地图只在 Android 展示，保留场景、覆盖区域、SDK/Key、包和版本待确认。	R27–R29、R44；协议、更新前提、超时与网络切换需要联合评审。
分享与数据	本地车速显示在视频左上角。分享最长 60 秒，原始分辨率策略需验证，不保证社交平台最终不压缩。机型、版本号、文件和地图数值均为示例。	R46、R51、R52；图片摘自原表，地图只表示布局。
后续版本与内容	基础视频编辑原计划 4.1.0，但配乐 / 变速的 Point 3 歧义待确认。AR/SR 待商务授权后定版本，AI 后续评估。VML 链接及问题反馈渠道待确认。	R22、R47、R48、R53、R55；本稿不新增未授权功能入口。

本期不展开	平板 / 车机适配、自定义三导航、列表通道筛选、设备相册地图、横转竖视频、新电子狗图文 / 搜索 / 全量下载、AI 编辑。

上线前确认	越南语 OSD、静态启动图、真实机型图片、蓝牙 / OTA / GPS / 通道能力矩阵、协议异常处理、性能基线、分享输出策略、测试包与客户验收。
-------	---

来源：VM-R&D- VM REC - VM FEEDBACK - 04092026.xlsx / 6-REPORT / 客户反馈 2026.09.03。

单文件离线评审稿 · 图标 Lucide (ISC) · 示意素材来自原始工作簿 · 所有交互均为本地原型，不连接设备或外部服务。